

แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Course Syllabus)

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ • แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

รหัสและชื่อวิชา:

30127-2104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

โครงสร้างหน่วยกิต:

2 - 3 - 3 (ท-ป-น) 5 ชม./สัปดาห์

ระยะเวลาเรียน:

18 สัปดาห์ (รวม 90 ชั่วโมง)

เครื่องมือและซอฟต์แวร์:

Festo Didactic / FluidSIM 5

ตารางการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์: สัปดาห์ที่ 1 ถึง 5 (ระบบควบคุมนิวแมติกส์พื้นฐาน)

สัปดาห์	หน่วยการเรียนรู้	สาระสำคัญ/หัวข้อสอน	สมรรถนะประจำหน่วย (K/S/A)	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อ/อุปกรณ์	การประเมินผล
1	หน่วยที่ 1: ความปลอดภัยและระบบเตรียมลมอัด	- กฎความปลอดภัยระบบแรงดันสูง - โครงสร้างเครื่องอัดลมและถังพัก - การทำงานของชุดบริการลมอัด (FRL Unit) - การระบายน้ำทิ้งและการปรับตั้งความดัน	K: อธิบายหลักการเตรียมลมอัดและหน้าที่ FRL S: ปรับตั้งและตรวจเช็คกรอยรั่ว FRL ประจำโต๊ะฝึก A: สวมแว่นตานิรภัยและตรวจแรงดันก่อนเริ่มงาน	- บรรยายหลักความปลอดภัย - สาธิตการระบายน้ำทิ้ง - ฝึกตรวจเช็คจุดรั่วซึม	ชุด FRL, ล้อ มัลติมีเดีย, เอกสาร ความปลอดภัย	แบบทดสอบก่อนเรียน, แบบตรวจการปรับตั้ง FRL
2	หน่วยที่ 2: กระบอกสูบและวาล์วทิศทางเบื้องต้น	- กระบอกสูบ Single/Double Acting - วาล์ว 3/2 และ 5/2 แบบกลไก/ปุมกด - สัญลักษณ์มาตรฐาน ISO 1219-1 - การควบคุมกระบอกสูบทางตรงและทางอ้อม	K: แปลงสัญลักษณ์ ISO 1219 เป็นการต่อท่อลม S: ต่อวงจรขับลูกสูบด้วยวาล์ว 3/2 และ 5/2 A: เสียบสายลมแน่นกระชับตัดสายเรียบ 90°	- การสอนแบบ 4-Step Method - ใบงานที่ 1: วงจรขับลูกสูบทางตรงและทางอ้อม	ชุดฝึก Festo, สาย PU 4mm, คัตเตอร์ตัดสาย	ใบประเมินผลปฏิบัติงานใบงานที่ 1, สังเกตรูปร่างสายลม
3	หน่วยที่ 3: วาล์วควบคุมอัตราไหลและความดัน	- One-way Flow Control (Throttle Valve) - วงจร Meter-in เทียบกับ Meter-out - Quick Exhaust Valve เพิ่มความเร็วขากลับ - Dual Pressure Valve (AND) & Shuttle (OR)	K: เปรียบเทียบผล Meter-in vs Meter-out และลอจิก S: ต่อวงจรควบคุมความเร็วลูกสูบและตรรกะ AND/OR A: ละเอียตรอบคอบในการวัดรอบและความดัน	- จำลองวงจรใน FluidSIM - ใบงานที่ 2: วงจรควบคุมความเร็วและเงื่อนไขลอจิก	FluidSIM 5, ชุดฝึก Festo, Flow Control Valve	ผลซีมูเลชัน FluidSIM, RUBRIC การปรับความเร็วลูกสูบ
4	หน่วยที่ 4: การเคลื่อนที่อัตโนมัติรอบเดียว (Single Cycle)	- โครงสร้างและการทำงานของ Roller Lever Valve - การวางตำแหน่ง Limit Switch ตรวจจบแกนลูกสูบ - วงจรกลับตำแหน่งอัตโนมัติ (Reciprocating) - การหยุดฉุกเฉินระดับวงจรควบคุมลม	K: อธิบายหลักการป้อนกลับตำแหน่ง (Feedback) S: ปรับระยะขา Roller ตรวจจบแกนสูบเพื่อตัดจังหวะ A: ระมัดระวังอันตรายจากจุดหนีบของกลไก	- ปัญหาจำลองเครื่องกดปุ่ม (PBL) - ใบงานที่ 3: วงจรเคลื่อนที่ไป-กลับรอบเดียว	ชุดฝึก Festo, Roller Lever 3/2, อุปกรณ์กดชิ้นงาน	แบบประเมินความเที่ยงตรงการตัดจังหวะ, ตรวจใบงาน
5	หน่วยที่ 5: พื้นฐานนิวแมติกส์ไฟฟ้า (Electro-Pneumatics)	- แหล่งจ่ายไฟ DC 24V และสัญญาณควบคุมไฟฟ้า - สวิตช์ปุมกดหน้าสัมผัส NO, NC และ Changover - Solenoid Valve 5/2 (Single Solenoid / Spring Return) - ไดอะแกรมทางไฟฟ้าและผังวงจรลมผสม	K: อธิบายการทำงานสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำในวาล์ว S: ต่อวงจรไฟฟ้า 24V ควบคุมโซลินอยด์วาล์วเดี่ยว A: ตรวจสอบขั้วไฟฟ้า +/- ไม่ลัดวงจร ปิดไฟก่อนต่อ	- สาธิตการดูดของขดลวด Solenoid - ใบงานที่ 4: การควบคุมทิศทางลมด้วยไฟฟ้า	Relay Box 24V, Solenoid 5/2, มัลติมิเตอร์ดิจิทัล	เกณฑ์ประเมินการต่อสายไฟ, ตรวจสอบสภาพวงจรก่อนเปิดไฟ

ข้อกำหนดประเมินผลช่วงที่ 1: ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินทักษะการตัดต่อสายลมแบบ One-Touch และความเข้าใจรหัสสัญลักษณ์มาตรฐาน ISO 1219 ก่อนเข้าสู่หัวข้อวงจรรีเลย์ไฟฟ้าในสัปดาห์ถัดไป

ตารางการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์: สัปดาห์ที่ 6 ถึง 10 (ระบบควบคุมแบบลำดับและคาสเคด)

สัปดาห์	หน่วยการเรียนรู้	สาระสำคัญ/หัวข้อสอน	สมรรถนะประจำหน่วย (K/S/A)	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อ/อุปกรณ์	การประเมินผล
6	หน่วยที่ 6: วงจรรีเลย์ควบคุม (Relay Sequence)	- โครงสร้างและหลักการการทำงานของรีเลย์อุตสาหกรรม - วงจรคงสภาพการทำงานด้วยตนเอง (Self-Holding) - วงจรจัดลำดับและอินเตอร์ล็อกป้องกันการทำงานซ้อน - มาตรฐานรหัสสีของสายไฟควบคุม (แดง/น้ำเงิน)	K: วิเคราะห์ผังวงจรรีเลย์ช่วยและเงื่อนไข Latch S: ต่อวงจร Self-holding และ Interlock ด้วยรีเลย์จริง A: จัดเก็บสายไฟเป็นระเบียบไม่พันกันบนแผงฝึก	- จำลองการทำงานรีเลย์ใน FluidSIM - ใบงานที่ 5: วงจรรีเลย์ล็อกสถานะการทำงาน	Relay Unit Festo, Safety Patch Cords, เพาเวอร์ซัพพลาย 24V	รูปrikส์ประเมินการต่อวงจรรีเลย์, แบบสังเกตความเรียบร้อย
7	หน่วยที่ 7: เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งบนกระบอกสูบ	- สวิตช์ลันแม่เหล็ก (Magnetic Reed Switch) - พรีอิกซิมิตีเซนเซอร์ชนิดสนามแม่เหล็ก (Inductive/Magnetic) - การต่อสายเซนเซอร์แบบ 2 สาย และ 3 สาย (PNP/NPN) - การติดตั้ง ปรับมุม และการจูนระยะตรวจจับ	K: แยกแยะวงจร Output ชนิด NPN และ PNP ได้ถูกต้อง S: ติดตั้ง Reed Switch บนรางกระบอกสูบและปรับตั้งมุม A: ไม่จ่ายไฟเกินพิกัดกระแสเซนเซอร์ ป้องกันขดลวดไหม้	- ทดสอบสถานะเซนเซอร์ด้วย LED - ใบงานที่ 6: วงจรไป-กลับต่อเนื่องด้วย Reed Switch	ชุดกระบอกสูบพร้อมแถบแม่เหล็ก, Reed Switch, แคลมป์ล็อก	แบบประเมินการต่อวงจรเซนเซอร์, แบบสังเกตความปลอดภัย
8	หน่วยที่ 8: ผังการเคลื่อนที่และการวิเคราะห์สัญญาณขัดแย้ง	- ผังการเคลื่อนที่ (Displacement-Step Diagram) - การออกแบบลำดับหลายกระบอกสูบ (เช่น A+ B+ A-B-) - สาเหตุและการเกิดสัญญาณค้าง (Signal Overlap) - การตัดทอนสัญญาณด้วยการสลักกลุ่มและการออกแบบ	K: เขียนผังการเคลื่อนที่และระบุจุดที่เกิด Overlap ได้ S: เขียน Ladder Diagram แก้ไขสัญญาณชนกัน A: คิดวิเคราะห์ลำดับขั้นตอนอย่างเป็นเหตุเป็นผล	- กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์โจทย์บนกระดาน - วิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้วย FluidSIM	โปรแกรม FluidSIM, กระดานวาดผังการทำงาน	แบบประเมินการเขียนผังลำดับงาน, แบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
9	การวัดผลกลางภาค (Midterm Examination)	- สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี (1 ชั่วโมง) - โครงสร้างวาล์ว, สัญลักษณ์, การคำนวณขนาดกระบอกสูบ - สอบปฏิบัติการต่อวงจร Electro-Pneumatics รายบุคคล (2 ชม.) - ออกแบบวงจรรอบเดียวและต่อเนื่องตามสถานการณ์สุ่ม	K: ทำคะแนนสอบวัดความรู้เชิงทฤษฎีผ่านเกณฑ์ 60% S: ต่อวงจรตามโจทย์สุ่มให้ทำงานถูกต้องภายในเวลา A: ความซื่อสัตย์ในเวลาสอบ ปฏิบัติตามกฎแล็บเคร่งครัด	- สอบข้อเขียนความรู้รอบยอด - สอบภาคปฏิบัติรายบุคคลจับเวลา	ชุดข้อสอบกลางภาค, แผงทดลอง Festo, โซลินอยด์วาล์ว	คะแนนสอบข้อเขียน (20%), รูปrikส์ประเมินผลทักษะปฏิบัติการ (20%)
10	หน่วยที่ 9: วงจรตัดสัญญาณแบบคาสเคด (Cascade Control)	- หลักการแบ่งกลุ่มสัญญาณ (Group Separation Rule) - การประยุกต์วงจร Cascade ในระบบไฟฟ้า 2-3 กลุ่ม - การควบคุมกระบอกสูบ Double Acting ด้วย Double Solenoid - โจทย์ประยุกต์: วงจร A+ B+ B- A-	K: อธิบายหลักการตัดจ่ายแรงดันไฟตามกลุ่มย่อย S: ต่อวงจรไฟฟ้าแบบคาสเคด 2 กลุ่มสัญญาณได้สำเร็จ A: สุขุม รอบคอบ และเป็นระบบในการไขว่วงจรสายสัญญาณ	- จำลองวงจรคาสเคดบนซอฟต์แวร์ - ใบงานที่ 7: วงจรลำดับแบบ Cascade 2 กลุ่ม	FluidSIM, แผงวงจรรีเลย์ Festo, Solenoid Valve 5/2 สองทาง	แบบประเมินการออกแบบวงจร, รูปrikส์ตรวจผลงานใบงานที่ 7

จุดเน้นย้ำความปลอดภัย: สัปดาห์ที่ 10 เป็นต้นไป วงจรมีความซับซ้อนของสายสัญญาณสูง นักศึกษาต้องตรวจเช็กวงจรด้วย Continuity Tester หรือ ปิดเพาเวอร์ซัพพลายก่อนขยับสลับสายทุกครั้ง

ตารางการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์: สัปดาห์ที่ 11 ถึง 15 (ระบบซีฟตรีจิสเตอร์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม)

สัปดาห์	หน่วยการเรียนรู้	สาระสำคัญ/หัวข้อสอน	สมรรถนะประจำหน่วย (K/S/A)	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อ/อุปกรณ์	การประเมินผล
11	หน่วยที่ 10: วงจรลำดับสเต็ปแบบซีฟตรีจิสเตอร์ (Shift Register)	• สถาปัตยกรรม 1 สเต็ป = 1 รีเลย์ (Step Module Sequence) • วงจร Set-Reset และเงื่อนไขการส่งต่อลำดับขั้น • เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดระหว่าง Cascade vs Shift Register • การควบคุม 3 กระบอกสูบ (A+ B+ C+ A- B- C-)	K: อธิบายหลักการก้าวหน้าของสเต็ปการทำงาน S: ต่อวงจรซีฟตรีจิสเตอร์ควบคุมระบบ 3 กระบอกสูบ A: จัดมาร์กเกอร์ระบุหมายเลขสายไฟและสเต็ปการทำงาน	• กิจกรรมแก้ปัญหากลุ่ม (Mini-Challenge) • ใบงานที่ 8: วงจรลำดับ 3 กระบอกสูบ	ชุดกระบอกสูบ Festo 3 ชุด, กล่องรีเลย์ 4 ช่อง, สายไฟเชื่อมต่อ	รูปrikส์การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ, ใบประเมินผลปฏิบัติงานที่ 8
12	หน่วยที่ 11: กฎทางฟิสิกส์และชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์	• กฎของปาสคาล (Pascal's Law) และการคูณแรง • โครงสร้างปั๊มไฮดรอลิกส์ (Gear, Vane, Piston Pumps) • ถังพักน้ำมัน, ฟิลเตอร์, และวาล์วจำกัดความดัน (Relief Valve) • อันตรายจากน้ำมันความดันสูงและการป้องกันการรั่วซึม	K: คำนวณความดัน อัตราการไหล และแรงในกระบอกสูบ S: สตาร์ทปั๊มไฮดรอลิกส์และปรับตั้ง Main Relief Valve A: ตระหนักในอันตรายจาก Fluid Injection ห้ามใช้มือลูบหาจุดรั่ว	• สาธิตการทำงาน Power Pack • ฝึกคำนวณทางวิศวกรรม • ปรับตั้งความดันระบบ	ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ Festo, มาโนมิเตอร์, ถาดรองน้ำมัน	แบบฝึกหัดคำนวณกำลัง, แบบตรวจทักษะการสตาร์ทต้นกำลัง
13	หน่วยที่ 12: วาล์วควบคุมทิศทางไฮดรอลิกส์ (Directional Valves)	• โครงสร้าง Spool Valve 4/2 และ 4/3 ทางกล • จุดกึ่งกลางวาล์ว 4/3 (Open, Closed, Tandem, Float Center) • การใช้งานเชื่อมต่อสวมเร็วไฮดรอลิกส์ (Quick Coupling) • การต่อวงจรควบคุมทิศทางกระบอกสูบไฮดรอลิกส์	K: วิเคราะห์ผลของ Center Condition ต่อปั๊มและโหลด S: สวมต่อท่อถักแรงดันสูงเข้ากับวาล์ว 4/3 โดยไม่มีน้ำมันหยด A: ดูแลความสะอาด 5ส เช็ดทำความสะอาดน้ำมันทันที	• สาธิตการเสียบ Coupling ถูกวิธี • ใบงานที่ 9: การควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์ว 4/3	แผงฝึกไฮดรอลิกส์ Festo, ท่อถักแรงดันสูง, ผ้าซับน้ำมัน	แบบสังเกตทักษะการล็อก Coupling, ตรวจผลใบงานที่ 9
14	หน่วยที่ 13: การควบคุมความเร็วและความดันไฮดรอลิกส์	• Throttle Check Valve (Meter-in vs Meter-out ในไฮดรอลิกส์) • วาล์วลดความดัน (Pressure Reducing Valve) • Counterbalance Valve ควบคุมภาระแขนลอย ป้องกันโหลดตกกระแทก • วงจรควบคุมความดัน 2 ระดับ (Two-Pressure Circuit)	K: แยกความแตกต่าง Relief Valve vs Reducing Valve S: ปรับตั้ง Counterbalance Valve ควบคุมน้ำหนักถ่วง A: คลายความดันค้างค้ำก่อนปลดข้อต่อสายท่อทุกครั้ง	• จำลองการทำงานใน FluidSIM-H • ใบงานที่ 10: วงจรรองรับภาระตกกระแทก	Festo Hydraulic, Counterbalance Valve, โหลดถ่วงน้ำหนัก	รูปrikส์การปรับตั้งความดัน, แบบประเมินผลความปลอดภัยระบบแรงดัน
15	หน่วยที่ 14: ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า (Electro-Hydraulics)	• โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิกส์ 4/3 ควบคุมด้วยไฟฟ้า 24VDC • การใช้งานสวิตช์ความดันไฟฟ้า (Pressure Switch) • วงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ทำงานตามระดับความดัน • ระบบจำลองเครื่องอัดไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม (Pressing Machine)	K: อธิบายการเชื่อมโยงสัญญาณไฟฟ้ากับกำลังของไหลสูง S: ต่อวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าตามเงื่อนไขความดันและระยะทาง A: ตรวจทานความถูกต้องแยกพื้นที่สายไฟและท่อน้ำมันชัดเจน	• ออกแบบวงจรจำลองเครื่องปั๊มโลหะ • ใบงานที่ 11: วงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าควบคุมตามแรงดัน	Relay Box 24V, Solenoid 4/3 ไฮดรอลิกส์, Pressure Switch	แบบประเมินผลการทำงานตามเงื่อนไข, สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

ข้อกำหนดการดูแลเครื่องมือ: ห้ามดึงสายถักไฮดรอลิกส์ขณะที่ระบบยังมีแรงดันค้างค้ำ ต้องโยกสับวาล์วหรือกดปุ่ม Depressurize ก่อนปลด Coupling ทุกครั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและข้อต่อสึกหรอ

ตารางการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์: สัปดาห์ที่ 16 ถึง 18 (การซ่อมบำรุง โครงการงาน และวัดผล)

สัปดาห์	หน่วยการเรียนรู้	สาระสำคัญ/หัวข้อสอน	สมรรถนะประจำหน่วย (K/S/A)	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อ/อุปกรณ์	การประเมินผล
16	หน่วยที่ 15: การบำรุงรักษาและการค้นหาข้อบกพร่อง	- วิเคราะห์หาอาการเสีย: แรงดันตก, กระบอกสูบสะอาด, วาล์วค้าง, น้ำมันร้อนจัด - แผนผังก้างปลาและ Flowchart วิเคราะห์หาอาการเสีย - การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) การเปลี่ยนซีลและกรอง - การแก้ไขข้อบกพร่องตามสถานการณ์จำลอง (Troubleshooting)	K: อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์จุดเสียอย่างเป็นระบบ S: ตรวจสอบและระบุจุดบกพร่องที่ครูวางโจทย์ได้ถูกต้อง A: ปฏิบัติตามมาตรฐาน LOTO ตัดพลังงานก่อนถอดประกอบ	- Case Study: วิเคราะห์ระบบขัดข้อง - กิจกรรมสืบค้นข้อบกพร่องจำลอง	ชุดฝึกใส่จุดบกพร่องจำลอง, เกจวัดแรงดัน, มัลติมิเตอร์	รูบริกการค้นหาจุดเสีย, เวลาและลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา
17	หน่วยที่ 16: การบูรณาการระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เข้ากับการอุตสาหกรรม	- การออกแบบสถานีจำลองอัตโนมัติ (Transfer & Clamp Station) - การทดสอบการทำงานต่อเนื่องและการปรับปรุงประสิทธิภาพ - การนำเสนอผลงานเชิงเทคนิคและการจัดทำเอกสารคู่มือ	K: สังเคราะห์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ระบบอัตโนมัติ S: ต่อกว้าง ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบจำลองตามโจทย์ A: ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันเป็นทีม วิศวกรรม	- โครงงานย่อย Project-based Learning - นำเสนอผลการทดสอบระบบ	แผ่นฝึกกรรม Festo, เซนเซอร์, ชิ้นงานทดสอบ, ลำเลียง	รูบริกการประเมินโครงงาน (Project Rubric), การนำเสนอผลงาน
18	การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน (Final Exam)	- การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีรวบยอด (1 ชั่วโมง) - การสอบประเมินทักษะปฏิบัติการรายบุคคล (2 ชั่วโมง) - สุมโจทย์ออกแบบและต่อวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าและนิวแมติกส์ไฟฟ้า - ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	K: ผ่านเกณฑ์ความรู้รวบยอดตลอดภาคการศึกษา S: ต่อและปรับตั้งวงจรตามข้อสอบสุมได้สมบูรณ์ในเวลา A: ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพช่างเทคนิคฯ ทหรอนิกส์	- สอบข้อเขียนปลายภาค - สอบปฏิบัติการรายบุคคล	ชุดข้อสอบปลายภาค, ชุดฝึก Festo พร้อมสอบประเมิน	คะแนนสอบข้อเขียนปลายภาค (30%), รูบริกภาคปฏิบัติรวบยอด (30%)

รายการตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety Checklist)

1. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และพื้นที่

- ☐ สวมแว่นตานิรภัย (Safety Glasses) ตลอดเวลาที่อยู่ใกล้
- ☐ สวมรองเท้านิรภัยหัวเหล็ก ป้องกันอุปกรณ์ตกและกันลื่น
- ☐ สวมเสื้อเชิ้ตปิดกระดุมเรียบร้อย ห้ามสวมแหวน/สร้อยข้อมือ
- ☐ พื้นห้องสะอาดแห้ง ไม่มีคราบน้ำมันหล่อลื่นขัง (หลัก 5ส)
- ☐ ติดตั้งถังดับเพลิง CO2 และจุดปฐมพยาบาลพร้อมใช้งาน

2. ความปลอดภัยระบบแรงดันและไฟฟ้า

- ☐ **นิวแมติกส์:** ปรับความดันใช้งานไม่เกิน 6 bar (0.6 MPa)
- ☐ **ไฮดรอลิกส์:** ห้ามใช้มือเปล่าสัมผัสผิวดันหารอยรั่วเด็ดขาด
- ☐ ตรวจสอบข้อต่อ Coupling ให้ล็อกสนิทก่อนเปิดวาล์วปั๊ม
- ☐ ระบายความดันตกค้าง (Exhaust / Bleed) ก่อนถอดสายทุกครั้ง
- ☐ **ไฟฟ้า:** ใช้ไฟ DC 24V ปิดสวิตช์ก่อนปรับเปลี่ยนสายไฟ
- ☐ ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-Stop) ทุกโต๊ะต้องกดหยุดระบบได้ทันที